Aymerick Armand

Portfolio | Extrait de travaux

Compétences en diagnostic territorial, programmation urbaine et financière et cartographie QGIS développés lors d'un stage au Laboratoire d'urbanisme de Tsukuba (Japon) et de divers projet académique dont une commande réelle pour le groupe Altémed.
Je suis aujourd'hui à la recherche d'un stage de 3 mois de Janvier à Avril

REVITALISATION ZONE COMMERCIALE



Détail :
3 pages suivantes

Diagnostic territorial, socio-économique et de mobilité d'une zone commerciale en vacance à Castelnau-le-Lez, puis 3 scénarios d'aménagement présentés devant un publique.
Constat : un pôle 100% automobile obsolète avec 30 000 véh/j sur la D613, tram sous-exploité et pistes cyclables discontinues.
En décalage total avec une commune qui a triplé sa population en 50 ans, jeune et aisée (+9% du revenu médian). Solution retenue : apaiser la voirie, sécuriser les mobilités douces et remplacer les commerces automobiles par des commerces de proximité, avec chiffrage avantages/contraintes foncières, PLUi et coûts pour aide à la décision.

30 000 véh/j | pop x3 en 50 ans | 2 100 descentes tram/j
3 scénarios chiffrés

PROJET 01 - 2/4
REVITALISATION ZONE COMMERCIALE








L'obsolescence d'une conception « tout-automobile »
La zone de l'Aube Rouge souffre d'un vieillissement structurel, héritage de sa conception des années 80 axée sur la mobilité par véhicule individuel. Cet aménagement révèle aujourd'hui ses limites : l'espace public est sacrifié au profit de la circulation et du stationnement. On observe un manque de cheminements piétons sécurisés créant des ruptures urbaines. De plus, la voirie et l'entretien général des infrastructures est visiblement médiocres.
Cet état freine l'attractivité du site et impose une requalification.

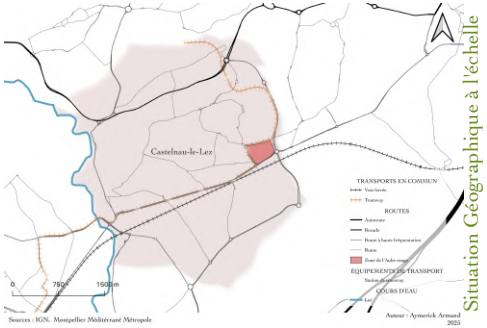
Accessibilité paradoxale : la fracture modale d'un pôle d'activités des années 80

Le paradoxe de l'accessibilité
L'arrivée de la ligne 2 du tramway offre une haute accessibilité au site, le connectant directement à la métropole. Pourtant, cette desserte majeure est confrontée à une réalité totalement inadaptée. La zone a été conçue comme un pôle d'activités périurbain dédié à l'automobile, hostile aux modes doux de mobilité.
Les usagers descendant du tramway souhaitant accéder à la zone sont confrontés à des ruptures de cheminements et à l'omniprésence de la voirie et des parkings. L'échec de la cohabitation entre les automobilistes et les modes doux est évident. Un choix s'impose : soit il continue son modèle "tout-voiture", soit il engage une mutation pour s'adapter aux nouvelles mobilités.





CASTELNAU-LE-LEZ
L'Aube Rouge : une fracture intermodale au cœur d'un urbanisme tout-voiture



Situation Géographique à l'échelle métropolitaine et communale



Les leviers réglementaires pour la mutation

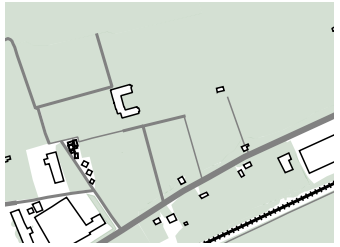
- Zone de précaution PPRI : pas de contraintes d'inondations.
- Monofonctionnalité stricte : Interdiction formelle d'aménager de l' habiat et du bureau, figeant la vocation commerciale du site.
- Levier d'emprise : Emprise au sol non réglementée, autorisant une occupation maximale de la parcelle.
- Contrainte structurelle majeure : Interdiction stricte du stationnement en sous-sol.

Paradoxe fonctionnel : une spécialisation automobile au pied d'une station de tramway

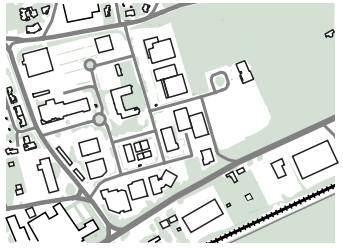


De la vocation agricole à l'Aube Rouge : un pôle d'activités connecté par le tramway

Année 1969



Année 2000



Année 2025



Avant 1980 — Une zone agricole
Le site de l'Aube Rouge constituait avant tout un espace agricole situé en périphérie de Castelnau-le-Lez, principalement composé de vignes, de champs et de garrigue

1986 — Aménagement de l'Aube Rouge
Conçue à l'ère du tout-automobile, elle fut pensée comme une zone d'activité périurbaine, favorisant une forte dépendance au véhicule privé

1988 — Naissance du quartier Le Devois
Ce quartier est destiné à absorber l'essor démographique de la métropole de Montpellier, principalement par la naissance d'une nouvelle offre résidentielle

1996 — Inauguration du Lycée Pompidou
Conçu pour alléger la charge des établissements de Montpellier, le Lycée Georges Pompidou apporte à ce secteur en pleine dynamique un équipement public majeur

2001 - 2005 — Chantiers majeurs
Aménagement de la rocade à l'Est de la commune de Castelnau-le-Lez. Mise en place de nombreux carrefours giratoires durant les années 2000

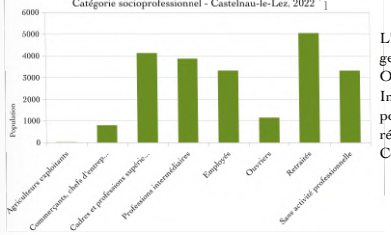
2006 — Mise en service du tramway T2
Première ligne de transport en commun à mailler plusieurs communes de la Métropole, reliant Saint-Jean-de-Védas à Castelnau-le-Lez via le centre de Montpellier

PROJET 01 - 3/4
REVITALISATION ZONE COMMERCIALE

Aube Rouge : Un dynamisme socio-économique piégé par l'inertie automobile

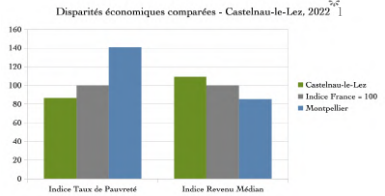
Diagnostic économique de Castelnau-le-Lez

Catégorie socioprofessionnel - Castelnau-le-Lez, 2022 [1]



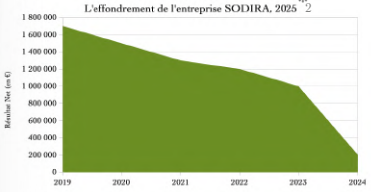
L'analyse des Catégories Socio-Professionnelles met en évidence la gentrification de la commune.
On observe une nette prédominance des Cadres et Professions Intermédiaires, qui cumulés, représentent le cœur actif de la population, positionnant la classe ouvrière à une part marginale. Cette structure sociale révèle un pouvoir d'achat élevé.
Ce profil des économies de la population est en décalage avec l'offre actuelle.

Disparités économiques comparées - Castelnau-le-Lez, 2022 [1]



Castelnau-le-Lez se distingue par un profil aisé avec un revenu médian supérieur de 9% à la moyenne nationale et un taux de pauvreté descendant à 7,6%. À l'inverse, Montpellier décroche avec un taux de pauvreté de 12,4%. La commune apparaît comme un îlot de richesse en pleine gentrification, ce qui valide la nécessité d'adapté l'aménagement actuel de l'Aube Rouge.

L'effondrement de l'entreprise SODIRA, 2025 [2]



Dans le reportage photographique de la planche précédente La dégradation autant de la voirie que des bâtiments, témoigne d'un gel des dépenses de renovation (CAPEX), signe précurseur d'une stratégie de désengagement des propriétaires.
Parallèlement, la fragilité économique d'entreprise majeur comme Mercedes (Sodira) prouve la perte de rentabilité et d'attractivité structurelle du pôle

Accès à l'Aube Rouge : Une asymétrie flagrante des mobilités

Avenue de l'Europe (D65)

30 000 véhicules/jour 1x1 voie

Bien que longée par le tramway, cette artère canalise un flux automobile métropolitain dense, créant une véritable coupure urbaine pour la commune

Route de Nîmes (D613)

>8 200 véhicules/jour 1x1 voie

Cet axe constitue une porte d'entrée à Castelnau-le-Lez. Il présente l'avantage d'un tronçon arboré offrant un accès direct à l'Aube Rouge

Station de tramway : Aube Rouge

2 100 descentes/jour (en semaine) Intervalle de passage : 16 minutes

Ligne Saint-Jean de Védas <-> Jacou
La moitié des rames ont pour terminus *Jacou* (desservant l'Aube Rouge), tandis que l'autre moitié s'arrête avant

Piste cyclable

La piste cyclable longeant la route de Nîmes présente dse discontinuités. Elle génère des conflits d'usage avec les flux automobiles du pôle commercial de l'Aube Rouge [1]

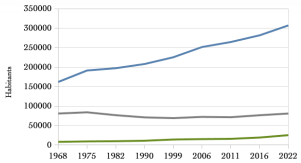
Moyens de transport pour se rendre au travail - Castelnau, 2022



Sources : [1] Insee, RP2022 exploitation principale, géographie au 01/01/2025.
[2] MEF, INPI

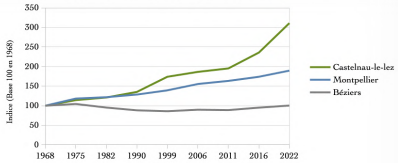
Castelnau-le-Lez, une commune attractive en plein essor démographique

Évolution démographique comparée, 1968-2022



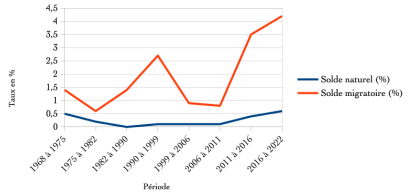
≠

Dynamiques démographiques comparées, 1968-2022 [1]



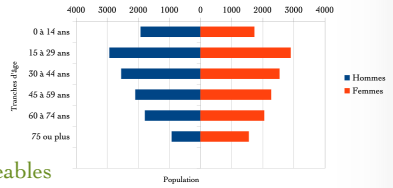
Si Montpellier domine en chiffres absolus, l'analyse base 100 révèle les véritables dynamiques. Castelnau-le-Lez affiche une croissance exponentiel, avec une population qui a triplé en 50 ans. Ce dynamisme démontre une forte attractivité pour la commune, qui est d'autant plus notable lorsqu'on le compare à d'autres villes de l'Hérault, comme Béziers. Cette dernière, après une longue période de déclin, voit sa population stagner à son niveau de 1968, témoignant d'une attractivité très faible.
Ces comparaisons confirment que la zone d'étude se situe dans une commune à forte attractivité. Cela engendre une pression démographique conséquente et rend l'obsolescence des aménagements de l'Aube Rouge, conçus dans les années 80 avec trois fois moins de population, d'autant plus critique et urgente à traiter.

Analyse des soldes démographiques - Castelnau-le-Lez, 2022 [1]



Le solde naturel (différence entre les naissances et les décès) est structurellement stable mais faible restant proche de zéro.
À l'inverse, le solde migratoire (différence entre les entrées et les sorties), malgré des écarts suivant les périodes, reste systématiquement positif, particulièrement depuis 2011. C'est donc le véritable moteur de la dynamique de cette commune.
Cette croissance prouve que Castelnau-le-Lez exerce une très forte attractivité résidentielle. Elle attire de nombreux nouveaux habitants, ce qui renforce la pression sur les infrastructures existantes et justifie d'autant plus le réaménagement de zones en déclin comme l'Aube Rouge.

Pyramide des âges - Castelnau-le-Lez, 2022 [1]



La structure démographique révèle une population jeune et active, dominée par les 15-44 ans. Cette forte présence de jeunes ménages confirme l'attractivité résidentielle de la commune.
Ce profil dynamique rend obsolète le modèle bon marché actuel de l'Aube rouge.

Trois scénarios d'aménagement envisageables

Scénario 1

Développement des mobilités douces et actives



Avantages :
- Doublement de la fréquence de desserte tramway
- Attractivité accrue des personnes à mobilité active et des usagers des transports en commun.
- Capacité d'accueil des mobilités actives en adéquation avec les politiques de l'intercommunalité (notamment Réseau express vélo).
- Agrandissement et modernisation des aménagements cyclables.
- Sécurisation du stationnement vélo.
- Investissement financier moindre

Inconvénients :
Défrichement de 6 arbres (Av. Konrad Adenauer). - Rabattement sur une voie en approche du giratoire. - Légère réduction de la capacité d'écoulement de la voirie - Léger allongement de l'intervalle de passage du Tramway 2. - Tronçon doté d'un trottoir unique. - Gain d'attractivité très modeste pour le site. -

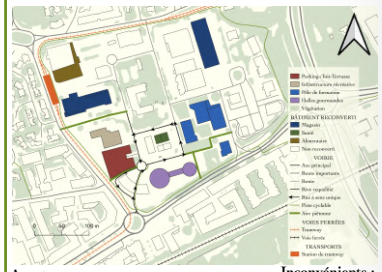
Scénario 2



Avantages :
- Attractivité renforcée pour les usagers de véhicules motorisés.
- Attractivité accrue des usagers TC
- Maîtrise du parc de stationnement et gains financier à long terme.
- Aménagements favorisant les mobilités actives concordant avec les politiques de la métropole.
- Végétation densifiée en adéquation avec les objectifs nationaux.
- Pôle de destination favorisant les temps de séjour prolongés.
- Coût d'investissement maîtrisé.

Inconvénients :
Suppression d'un accès routier existant (1 sur 4). - Acquisition foncière nécessaire (6 parcelles). - Légère perte de flux automobile sur quelques tronçons - Modification du PLUi requise.

Scénario 3



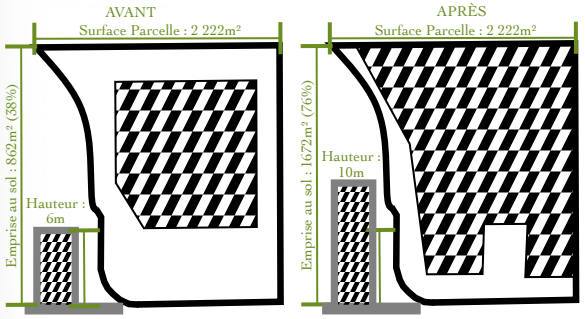
Avantages :
- Attractivité renforcée pour les usagers de véhicule motorisés.
- Attractivité accrue des usagers TC
- Maîtrise du parc de stationnement et gains financier à long terme.
- Aménagements favorisant les mobilités actives concordant avec les politiques de la métropole.
- Végétation densifiée en adéquation avec les objectifs nationaux.
- Densification des commerces de détail
- Offre variée d'activités et de services

Inconvénients :
Suppression d'un accès routier existant (1 sur 4). - Maîtrise foncière complexe (13 parcelles à acquérir). - Légère perte de flux automobile sur quelques tronçons - Modification du PLUi requise. - Risque de friction avec certains acteurs (mutation du pôle automobile). - Bilan financier lourd. -

PROJET 01 - 4/4
REVITALISATION ZONE COMMERCIALE

L'Aube Rouge : de la « boîte à chaussures » au pôle créatif métropolitain

Gisement Foncier Identifié : La Parcelle Clé



La parcelle située au 170 Av. de l'Aube Rouge est en vacance locative depuis plus d'un trimestre, malgré sa localisation avantageuse, en périphérie et desservie par le tramway. Cette anomalie révèle l'inadéquation entre les valeurs locatives attendues et l'attractivité réelle du site. L'acquisition de ce lot stratégique permet la création d'un parking centralisé. Ce transfert du stationnement vers la verticalité permet la désimperméabilisation des sols voisins au profit d'espaces publics piétons et végétalisés. De plus, la gestion publique de cet équipement assurera des recettes financières pérennes à long terme. [1]

Estimation des Coûts : 1 970 964 € HT

1 - Démolition (Bâtiment existant) :
- Volume : 862m2(emprise)×6m(hauteur)=5 172m3
- Coût estimatif (7 €/m3) : 36 204 €

2 - Dépollution (Ancien parking de surface)
-Surface : 13 places×11,5m2=149,5m2
- Dépollution hydrocarbures (80 €/m2) : 11 960 € [2]

3 - Construction (Nouveau parking)
- Surface de plancher : 1 672m2
- Coût de construction estimatif pour la complexité architecturale (1 150 €/m2) : 1 922 800 €

Intention architecturale et paysagère [3]
(Image de référence non contractuelle)

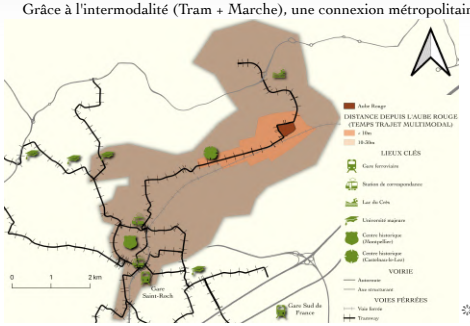


Scénario 2 en combinangt les avantages de mobilités douces du premier scénario



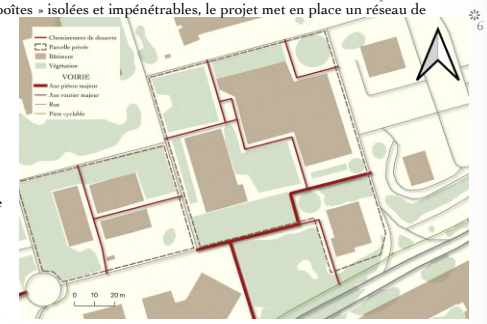
Une destination d'activités à 30 minutes des pôles majeurs

Grâce à l'intermodalité (Tram + Marche), une connexion métropolitaine stratégique relie l'Aube Rouge aux pôles majeurs (Gare St-Roch, Universités) en moins d'une demi-heure. Ce temps de parcours compétitif justifie pleinement l'implantation d'équipements de destination comme un lieu d'activités intérieur et un pôle de formation. Cette accessibilité métropolitaine garantit la pertinence de cette nouvelle offre, incitant les usagers de toute l'agglomération à se déplacer.



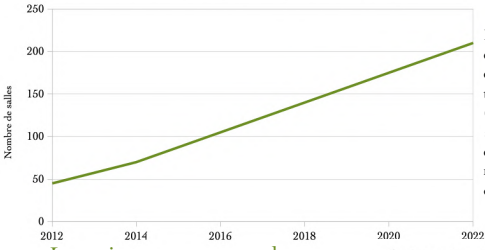
De l'urbanisme d'enclave à la ville poreuse

Afin de rompre avec l'urbanisme de « boîtes » isolées et impénétrables, le projet met en place un réseau de cheminements piétons au cœur des parcelles privées. Cette stratégie de porosité urbaine permet de connecter les flux piétons, reliant la station de tramway aux différents pôles d'activités, sans contraindre les piétons à longer les axes routiers bruyants et pollués. Ces chemins réduisent les distances et augmentent la sécurité, rendant plus attractif l'usage de ce type de mobilités..



L'essor des loisirs en salle

Évolution du nombre de salles d'escalade en France, 2012-2024

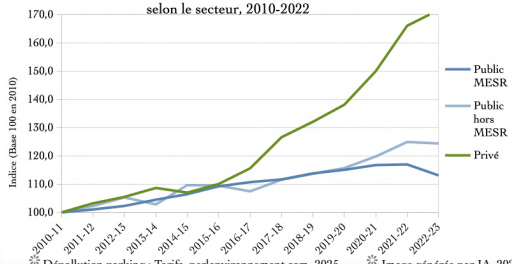


En pleine expansion (+20%/an), l'escalade de bloc est un secteur porteur pour les CSP+, population dominante de Castelnau-le-Lez. Tout en transformant l'usage du site, ce modèle hybride (Sport & Restauration) génère une « visite longue » (visite moyenne de 3h) qui justifie et rentabilise le déplacement en Tramway depuis l'ensemble de la métropole. Le site mute ainsi d'une simple zone commerciale vers une véritable destination de loisirs. [4]

La croissance soutenue de l'enseignement supérieur privé

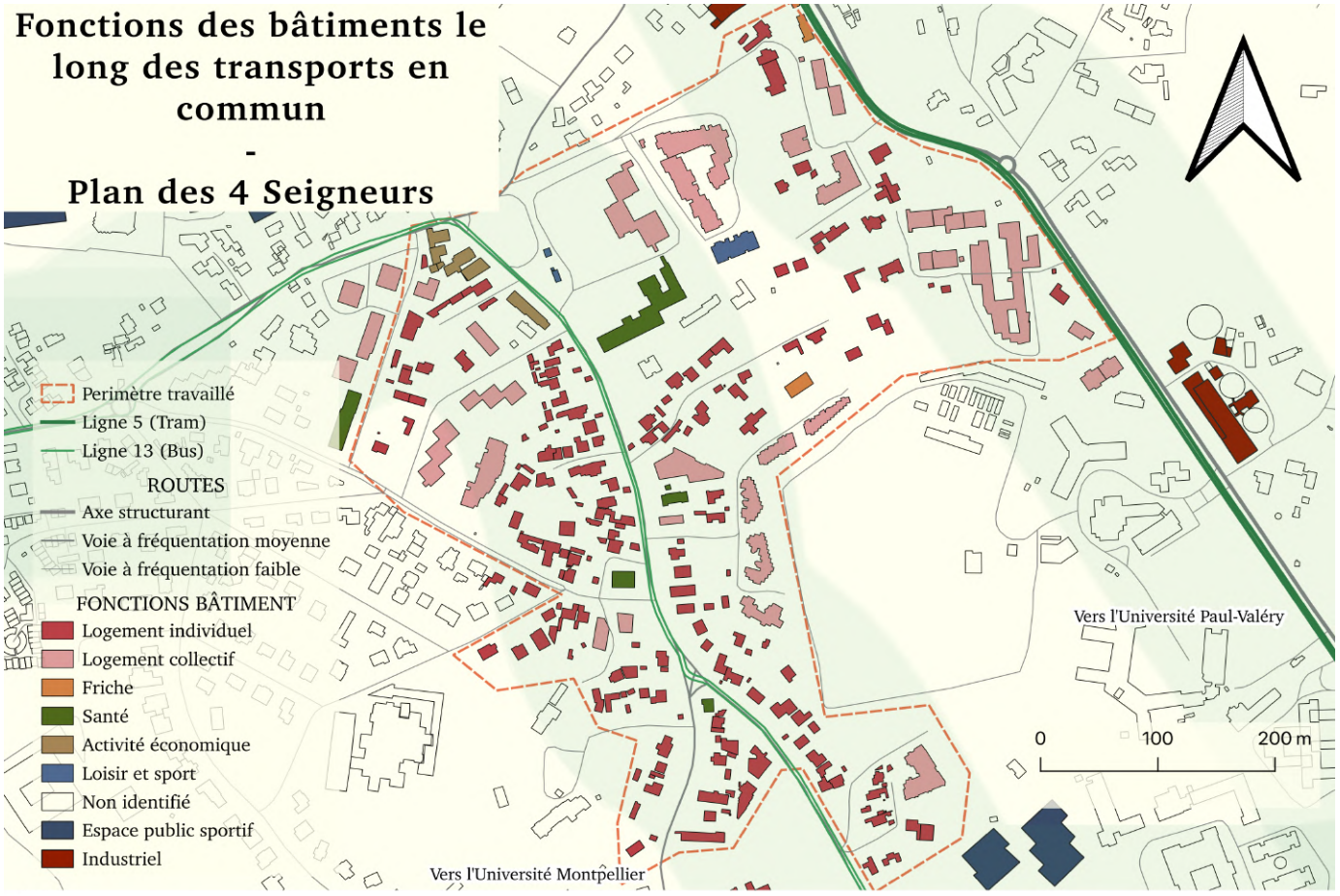
Avec une demande structurelle forte, l'enseignement supérieur privé est le plus dynamique de l'éducation (+50% d'étudiants en 10 ans). La métropole montpelliéraine, pôle d'excellence des ICC (Industries Créatives), souffre d'une saturation des locaux en centre-ville, validant la pertinence d'un campus décentralisé sur l'Aube Rouge. [5]

Évolution des effectifs dans l'enseignement supérieur, selon le secteur, 2010-2022



Sources : [1] Annonce immobilière, bureauxlocaux.com, 2025 [2] Dépollution parking : Tarifs, perlenvironnement.com, 2025 [3] Image générée par IA, 2025
[4] Union Sport & Cycle, la FFME et l'Union des Salles d'Escalade, 2024 [5] Ministère de l'Enseignement Supérieur, 2023 [6] Aymerick Armand, 2025

PROJET 02
DIAGNOSTIC
DENSITÉ
TRAM 5
1/3



Un tronçon de tramway sous-exploité

500m buffer

—

200+ enquêtés

—

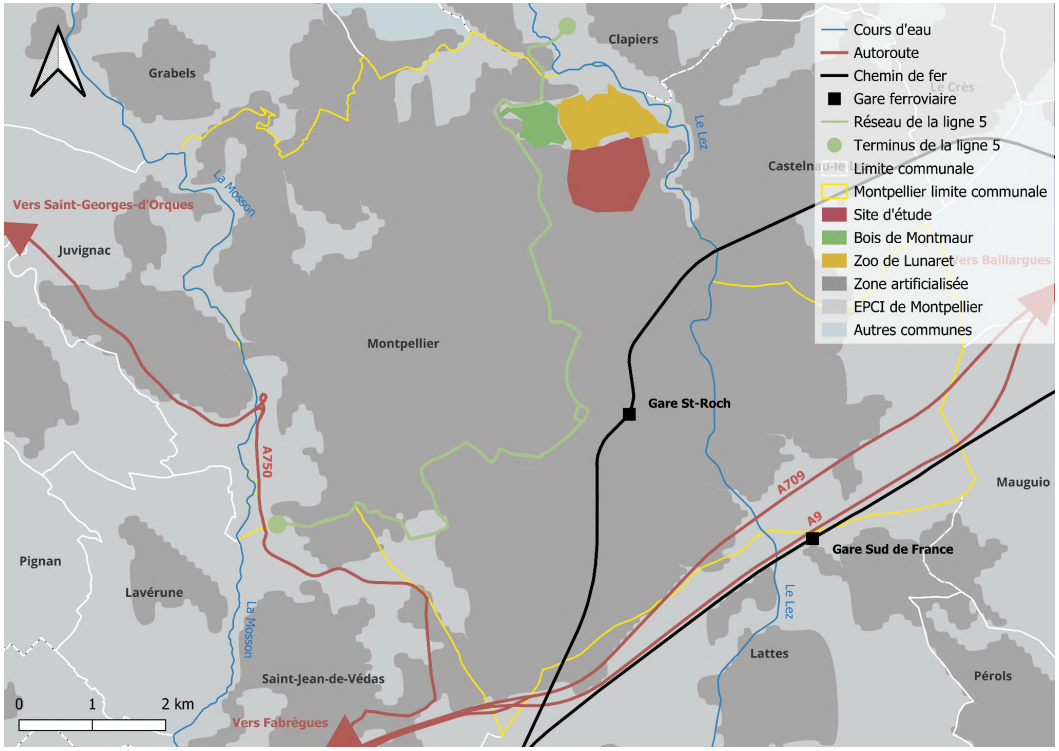
0 collectif dense sur le tronçon

La fréquentation prévisionnelle du nouveau tramway 5 à Montpellier n'est pas atteinte : passé la station Pôle Chimie-Balard, le tracé dessert surtout de grandes emprises (entreprises, établissements, zoo) et un tissu pavillonnaire. Relevé exhaustif des fonctions bâties sous QGIS, sur un buffer de 500m autour du tram et du bus 13 en correspondance, croisé avec une enquête de terrain auprès de plus de 200 habitants et d'élus locaux. Le diagnostic a servi à cibler où densifier en priorité.

PROJET 02
DIAGNOSTIC
DENSITÉ
TRAM 5
2/3

Carte de situation - Échelle ECPI et quartier

500m autour stations | 10 656 hab | 89% habs. seuls

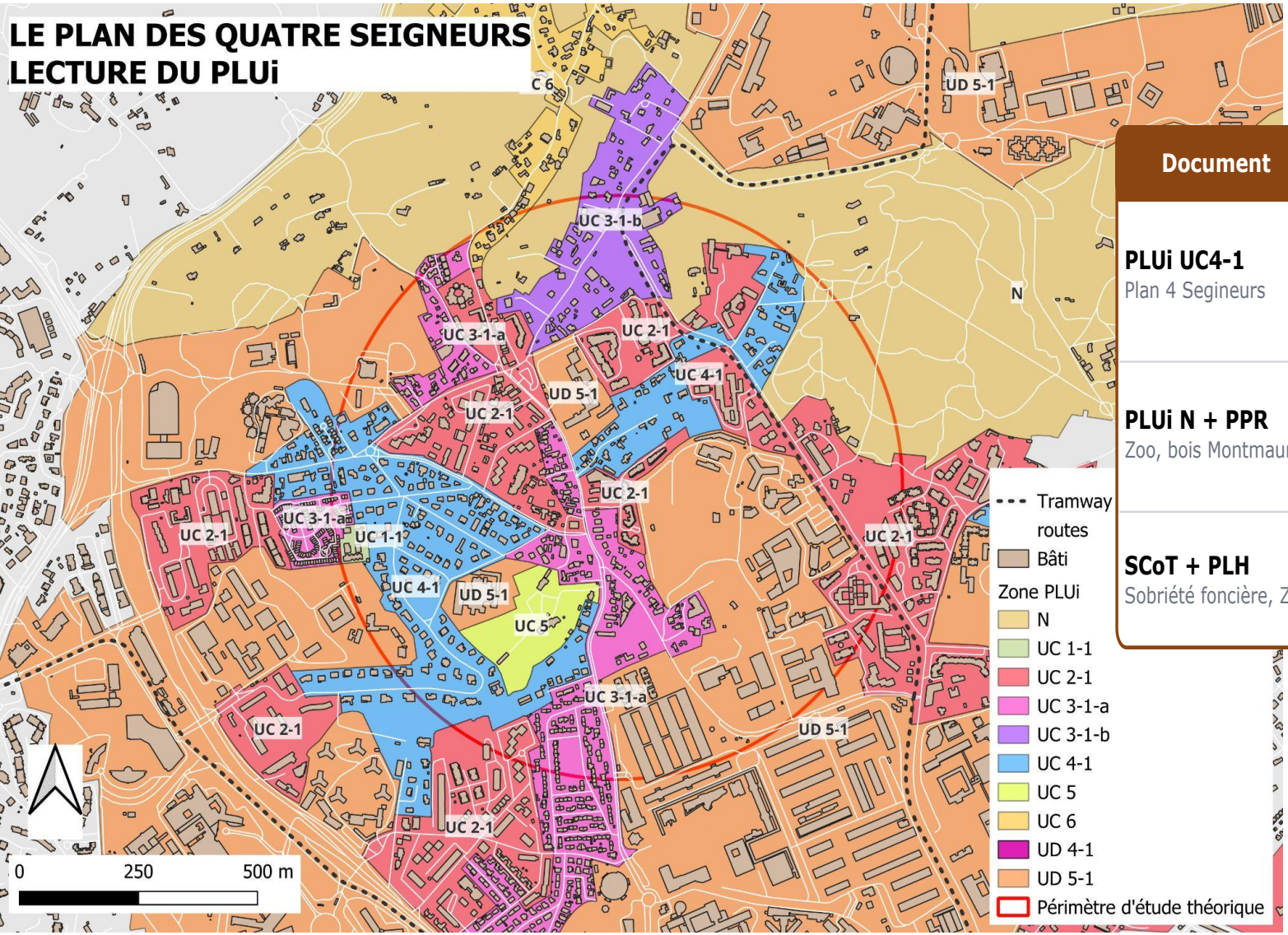




Où densifier pour alimenter une ligne de tramway qui manque de voyageurs sur un tronçon pavillonnaire ? Terrain, relevé, analyse INSEE et synthèse PLUi / SCoT / PLH / PDM.
Résultat : potentiel réel mais sous contrainte — R+1 max, 50% pleine terre, zones N et PPR incendie inconstructibles. La phase propositions, réalisée pour Altémed, est confidentielle.

PROJET 02
DIAGNOSTIC
DENSITÉ
TRAM 5
3/3

Lecture croisée 7 tomes SCoT + règlement UC/UD + PPR
—
synthèse complète en annexe du rapport



Document	Règle clé	Effet sur le projet
PLUi UC4-1 Plan 4 Segineurs	R+1 (8 m), recul 5m rue / 3m voisins, 45-54 % perméable, 1 arbre / 100 m²	**Densification douce uniquement, pas de collectif haut**
PLUi N + PPR Zoo, bois Montmaur	Zone naturelle Zone rouge (incendie) constructions neuves interdites,	**Inconstructible, à sanctuariser**
SCoT + PLH Sobriété foncière, ZAN	T1/T2, logement social manquants, stop étalement	**Densifier l'existant, viser étudiants et seniors**

Text ????